

AI4AI4Cell 中文伴读版

协作式证据引导的生物模型改进

核心问题

多个生物实验室拥有互补数据。AI4AI4Cell 让这些数据在本地参与两件事：一是训练共享预测模型，二是为外层研究循环评价和选择下一版可执行设计。

数据源	数据集数量	主要应用	当前版本
DTI / 蛋白组学 / 细胞扰动	5	6 臂因子设计	42 / 43 / 44

对应英文稿：2026-09-22 当前统一实验版本

1 论文主线

一句话贡献

我们提出一个统一的协作研究框架：内层通过客户端本地训练更新模型参数，外层通过结构化 proposal、聚合开发证据和持续实验历史改进模型设计。

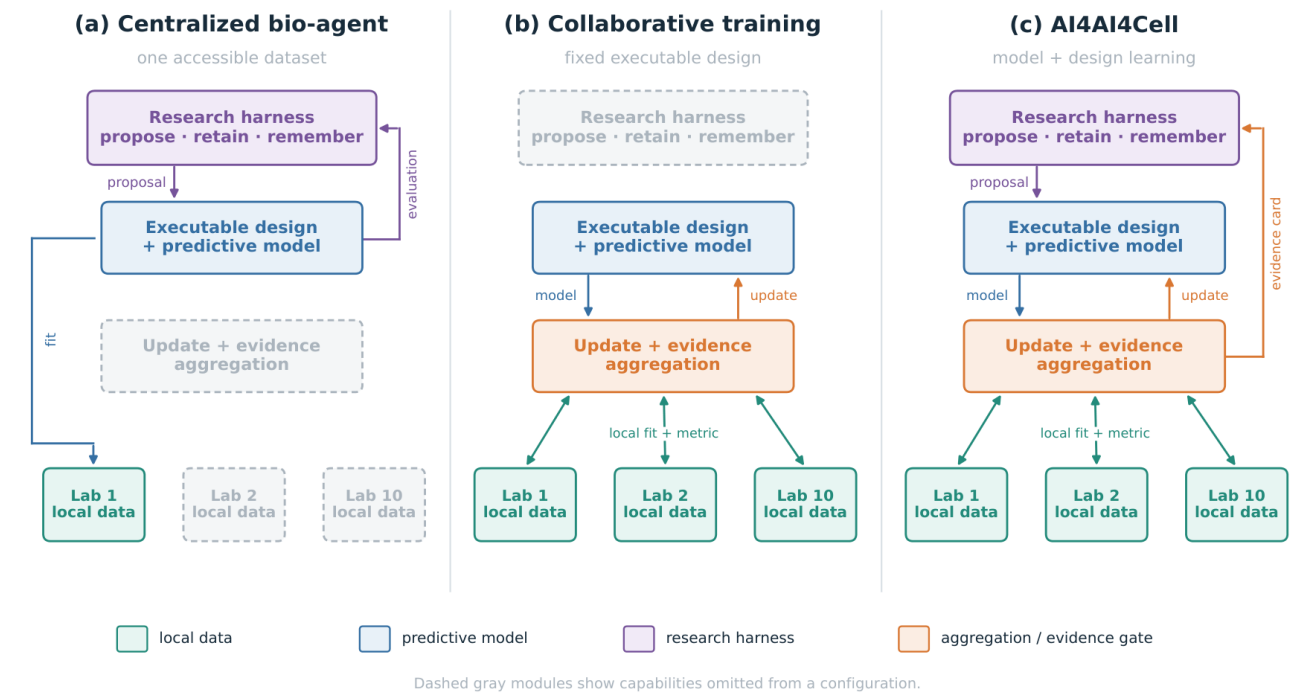
所谓 two levels 不是同一件事的两种说法，而是两个明确的反馈通道：

- 参数层：每个实验室在本地训练候选模型，协调器聚合更新，得到共享预测器。
- 设计层：每个实验室在本地开发集上评价候选模型，协调器形成 aggregate evidence card，决定保留哪一个设计，并把结果交给下一轮 proposer。

论文的三项贡献

协作研究框架	把 client-local parameter fitting 与 distributed design evaluation 连接起来。
新的 evidence-guided harness	统一 proposal schema、执行、保留规则和 accepted/rejected/failed 历史传递。
跨任务实证	用同一 core 在 DTI、蛋白组学和三类细胞扰动上做六臂、三 seed 对照。

2 三种研究范式



图中的颜色有固定语义：绿色表示实验室本地数据，蓝色表示预测模型，紫色表示研究 harness，橙色表示模型更新与证据聚合门。灰色虚线表示该范式缺少的模块。

Centralized bio-agent	在一份可访问数据上训练、评价并迭代设计	缺少多实验室聚合
Collaborative training	多实验室本地训练并聚合共享模型	可执行设计保持固定
AI4AI4Cell	同时更新共享模型与研究设计	aggregate evidence card 闭合外层循环

3 Harness 外层到底做什么

1. Hypothesize	任务契约、incumbent、历史 evidence cards	提出一个聚焦且可检验的假设
2. Instantiate	结构化 proposal	验证 design_id 并编译为可执行配置
3. Train + evaluate	候选设计、各实验室 train/dev shard	共享 predictor 与聚合开发诊断
4. Retain + remember	候选与 incumbent 的证据	保留较优设计；记录成功、拒绝与失败
5. Next proposal	完整有序研究历史	避免重复无效方向，并利用前轮结果形成下一假设

每个 proposal 的固定 JSON 字段

hypothesis	关于一个可编辑因素的明确预测
experiment	要执行的改变以及与 incumbent 的对照
expected_effect	预期指标方向和训练/验证诊断特征
design_id	可被机器解析并编译的候选标识

为什么历史记录重要

下一轮 loop 不只看到当前最好分数，还看到配置、best round、开发 metric/loss、首末训练诊断以及接受/拒绝/失败状态。因此实验历史是研究策略的状态，而不只是日志。

4 三个任务如何统一

DTI	compound + protein → interaction	TAPB + frozen ESM2 protein features	AUROC
Proteomics	observed 6h/24h proteome + drug → efficacy	ProteinTalks-derived efficacy head	AP
VCC	response + 5 single-gene options → identity	corrected scDEBART head	Macro Top-1
Norman	response + 5 double-gene options → identity	corrected scDEBART head	Macro Top-1
Tahoe	response + 5 drug options → identity	scDEBART + Morgan conditioning	Macro Top-1

一致性

五个端点共享同一个 inner trainer、Qwen proposer、12 项 design library、6 个 proposal slots、retention rule 与 seeds 42 – 44。任务差异只通过 adapter 和 scorer 进入。

六臂因子设计

- 参与度：1 个实验室 vs 10 个实验室。
- 研究模式：fixed recipe vs feedback-free direct search vs feedback-guided loop。
- 因此可以分别计算 participation、design search 和 feedback 三种效应。

5 主结果

Fixed (1 lab)	82.83	25.05	29.94	25.56	19.40	36.55
Direct (1 lab)	89.89	20.13	21.09	14.15	15.42	32.14
AI4AI4Cell (10 labs)	93.76	36.99	31.54	22.25	22.39	41.39

所有数值都是 held-out 三 seed 均值乘以 100。AI4AI4Cell 在五个主端点中的四个最高，五端点描述性均值为 41.39。Norman 的最高值来自单实验室 fixed recipe。

整体结论

完整系统在分子互作、蛋白响应和细胞扰动三类任务上都取得了有竞争力的结果；相对于单实验室 direct optimization，五个端点分别变化 +3.87、+16.85、+10.45、+8.10 和 +6.97 个百分点。

6 增益来自哪里

DTI	+1.96	+0.00	+3.87
Proteomics	-0.08	+0.00	+16.85
VCC	+0.00	+0.00	+11.32
Norman	+6.77	+0.00	+8.10
Tahoe	-3.48	+0.00	+6.97

- 最终预算下，最稳定的效应来自更多实验室参与：五个端点全部为正。
- loop 相比 fixed 在 DTI 和 Norman 上有正提升，说明 design search 能在部分任务找到更好的配置。
- 六次 proposal 后 loop 与 direct 选择同一 checkpoint，因为 12 项候选库容易被两种搜索共同覆盖。
- 在只看前两次 proposal 时，loop 在 15 条十实验室轨迹中 2 条更好、13 条持平、0 条更差，平均领先 0.78 点。

Loop 的当前实证定位

持久证据在小预算阶段显示出搜索效率信号；最终预算的持平说明下一版应扩大可组合设计空间，让历史证据对选择路径产生更大的影响。

7 当前论文如何阅读

Abstract / Introduction	提出 collaborative biological research 问题，解释两层反馈与贡献。
Related Work	把 AIDE、AI Scientist、DrugEvolve、协作训练、FedEx、Helmsman 放入统一坐标。
Method	定义 task contract、proposal schema、inner trainer、evidence card 和 research history。
Experiments	明确五个端点、模型、划分、指标与六臂比较。
Results	主表回答完整系统水平；effect table 与 proposal-prefix 分析负责归因。
Appendix A	完整 design library、proposal JSON、15 条轨迹、六臂结果、次指标与不确定性。

目前最强的论文信息

同一套协作研究接口已经跨三个生物任务族完成训练、选择与 held-out 评价；十实验室参与带来稳定增益；evidence-guided loop 在早期预算显示效率优势，并为更大设计空间提供了可复用的研究基础设施。

后续增强方向：独立实验室队列、client rotation、same-data centralized reference、更大的 compositional design space，以及 secure aggregation / differential privacy 部署层。